التقرير الفني الشامل والتوثيق الهندسي لتطبيق pulse patch

مراجعة صريحة ومكاشفة هندسية للفريق: الخدمات المتاحة، اللغات والتقنيات، قواعد البيانات، وحدود الجاهزية الفعلية

> تنويه الشفافية الهندسية الصريحة: هذا التقرير موجه لفريق التطوير ولجنة الإشراف لمناقشة واقع النظام الفعلي دون أي مبالغة أو ادعاء غير مثبت. الحزمة البرمجية الكاملة (تطبيق الهاتف، نموذج الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات) مكتملة ومختبرة بنسبة 100%، بينما الربط الفيزيائي بحساس ورقاقة MAX30102 قيد الإعداد المخبري (Phase 14) ولم يتم اختباره بعد على يد بشرية حية في الميدان بل جرى اختباره عبر بروتوكول البلوتوث الحقيقي مع محاكي طرفي ESP32-C3.

1. الخدمات والوظائف التي يقدمها تطبيق pulse patch

يقدم التطبيق منظومة متكاملة لمراقبة وتحليل حركية النبض للأغراض التعليمية والرياضية الشخصية، مع التزام تام بالحدود غير التشخيصية:

1	مراقبة النبض اللحظية (Real-Time Ingestion)	إمكانية التبديل إلى محاكي داخلي لتجربة كافة الشاشات دون الحاجة لجهاز خارجي. واحدة كل ثانية عبر بروتوكول BLE GATT القياسي أو المخصص (12 بايت)، مع استقبال تدفق بيانات النبض بمعدل حزمة
2	بروتوكولات القياس المزدوجة (Resting & Recovery)	البدني (Post-Activity Recovery) لمدة 90 ثانية لحساب سرعة هبوط النبض. من الجلسات: جلسة استرخاء (Resting) لمدة 60 ثانية، أو جلسة تعافي بعد المجهود دعم نوعين
3	فلترة الإشارة والتحقق (Signal Quality Gate)	وبوابة جودة الإشارة (SQI ≥ 60)، مع إيقاف مؤقت للعداد عند فقدان الاتصال. مشوشة بالحركة أو ضعف التلامس عبر مرشح وسيط (sample median-5) استبعاد تلقائي لأي قراءة
4	التصنيف الذكي للأنماط (On-Device AI Inference)	نمط مختلف (Different pattern) دون استخدام أي مصطلحات تشخيصية طبية. لشبكة عصبية محلية خفيفة لتصنيف الجلسة إلى نمط معتاد (Typical pattern) أو استخراج 11 متغيرا إحصائيا وتمريرها
5	السجل التاريخي والتحليلات (Session Analytics)	التحليلات التاريخية (Historical Trends) ومتوسطات النبض وسرعة التعافي. حفظ محلي فوري لكافة الجلسات وقراءاتها الثانية بثانية، مع شاشات لعرض
6	تصدير التقارير دون إنترنت (100% Offline PDF Reports)	لمصدر البيانات (مصنعة / محاكاة / حقيقية) وتضمين إخلاء المسؤولية التعليمي. عالية الدقة بصيغة PDF محليا بالكامل دون اتصال بالإنترنت، مع فصل صريح توليد تقارير بيومترية
7	التعريب الشامل وتعدد اللغات (Bilingual Localization)	(LTR) مع توافق كامل لكافة الخطوط والاتجاهات دون أي تشويه بصري. واجهة مستخدم تدعم التبديل اللحظي بين العربية (RTL) والإنجليزية
8	شاشة التشخيصات والهندسة (BLE Diagnostics & Logger)	Hex، ومعدل الحزم، وسجل السقطات، وأداة تسجيل وتصدير ملفات CSV للتنقيح. تفتح عبر النقر 7 مرات على رقم الإصدار، تعرض تدفق البايتات الـ 12 بنظام الـ شاشة تشخيصية سرية

2. اللغات البرمجية والتقنيات وأطر العمل المستخدمة

بني النظام على تكامل ثلاث طبقات برمجية رئيسية: طبقة العتاد المدمج، وطبقة تطبيق الهاتف الذكي، وطبقة الذكاء الاصطناعي والتحليل الرياضي:

Dart (تطبيق الهاتف المحمول)	Flutter SDK 3.x, FlutterRiverpod, GoRouter, PathProvider, SharePlus	نظيفة (Clean Architecture)، واختبارات تكاملية شاملة. بناء كامل تطبيق الهاتف (29 شاشة وواجهة تفاعلية)، معمارية
C++ / Embedded C (الفيرموير المدمج)	PlatformIO, Arduino Core for ESP32, NimBLE-Arduino, SparkFun MAX3010x	I2C)، تطبيق مرشح IIR DC، وبث حزم BLE GATT. ESP32-C3 لإدارة حساس MAX30102 عبر (400kHz برمجة متحكم RISC-V
Python (والتحليل والتحقق (التدريب	Python 3.10+, NumPy, Scikit-Learn, ReportLab, PyMuPDF, ADB Automation	من التطابق الحسابي (Δ=0.0)، وأدوات اختبار الاستقرار. إنتاج تدريب النموذج الاصطناعي، خوارزميات محاكاة النبض، التحقق بناء خط
Pure Dart ML Engine (محرك الاستدلال الذكي)	Pure Dart Background Isolate, Linear Algebra Vector Math, JSON Weights	وتعمل داخل Isolate مستقل بزمن تنفيذي يقل عن 0.15 مللي ثانية. تضم 241 بارامتر، كتبت بالكامل بلغة Dart نقية دون TFLite، عصبية متعددة الطبقات (MLP) بهيكلية 5 & 1 → 8 → 16 ;rarr شبكة
BLE GATT Contract البث اللاسلكي) (بروتوكول	Custom 128-bit UUIDs, Struct Packing, Little-Endian ByteData, 1 Hz Notify	SQI)، الطابع الزمني بالمللي ثانية (4B)، والرقم التسلسلي (2B). الأعلام (1B)، النبض مضروبا في 10 (2B)، مؤشر الجودة (1B بحجم 12 بايت (Little-Endian) يتضمن: رقم الإصدار (1B)، بروتوكول مخصص

3. قواعد البيانات وإدارة التخزين واستقلالية البيانات

اعتمد المشروع فلسفة الخصوصية أولا (Privacy by Design) مع استقلالية تامة عن أي سحابة إلكترونية أو خوادم خارجية:

Drift ORM (SQLite / C-FFI) البيانات العلائقية الرئيسية قاعدة	الذكاء الاصطناعي، وملاحظات المستخدم. النوع، الخصائص الإحصائية الـ 11، تصنيف (Sessions): المعرف، التوقيت، المدة، جدول الجلسات نبض كل ثانية، مؤشر SQI، والزمن. جدول العينات (HeartRateSamples):	مشفرة محليا على مساحة التطبيق الخاصة بجهاز المستخدم. يوفر سرعة استعلام فائقة واستهلاكا صفريا للشبكة. البيانات مدمج يعمل عبر واجهة C FFI المباشرة دون وسيط، مما محرك SQLite
SharedPreferences الإعدادات والتفضيلات تخزين	القياس المفضل)، وإعدادات التنبيهات. المستخدم (الاسم المعروض، بروتوكول إتمام جولة البداية (Onboarding)، تفضيلات اللغة المختارة (ar/en)، حالة	سريع وخفيف جدا، يحفظ مشفرا في الذاكرة التفضيلية للجهاز. المفاتيح والقيم (Key-Value) الخاص بنظام أندرويد/iOS، مخزن أزواج
محرك التصدير الذاتي (JSON & CSV Exporter)	وإعادة الفحص الرياضي (Portability). سجل كامل للجلسات لغايات التدريب	متوافقة مع جداول Excel دون الحاجة لاتصال بالإنترنت. قاعدة بياناته المحلية إلى ملفات بصيغة JSON أو CSV محرك استعلام وتصدير مدمج يتيح للمستخدم تحويل كامل

4. المكاشفة الهندسية وميثاق الصدق والشفافية مع الفريق

التزاما بالأمانة العلمية والهندسية، نوضح فيما يلي حقيقة كل جانب من جوانب المشروع، مع التمييز الدقيق بين ما تم إثباته واقعيا وما هو قيد الاختبار المستقبلي:

البند الهندسي	الادعاء غير الدقيق / ما يجب تجنب قوله	الحقيقة الفنية والواقع المثبت في الكود والميدان
نموذج الذكاء الاصطناعي دقة (Model Accuracy Metric)	أو «النموذج جاهز للتنبؤ بأمراض القلب». النموذج في تشخيص البشر 98.86%» تجنب قول: «دقة	ولا تعبر عن قدرة النموذج على التعميم في المجتمع الحقيقي. خط الإنتاج الحسابي. النسبة تعكس جودة البيانات المصنعة يوجد متطوع واحد حقيقي فقط بثلاث جلسات للتحقق من سلامة 10 من أصل 11 متطوعا بيانات اصطناعية (Synthetic). نتيجة اختبار GroupKFold على مجموعة تدريب يمثل فيها نسبة 98.86% هي

جلسات البلوتوث الميدانية (Field BLE Telemetry)	عبر حساس بصري مثبت على الإصبع». قول: «سجلنا بيانات حية لمتطوعين بشريين تجنب	وليست نبضا بشريا حيا مقاسا بضوء الأشعة تحت الحمراء. كشبكة، ولكن الإشارة الفسيولوجية كانت محاكاة هندسية واقعي (PulsePatch-SimHR). الاتصال حقيقي 100% HONOR، ولكن الطرف الآخر كان جهاز محاكاة طرفي بلوتوث لاسلكي حقيقي (OTA) على هاتف NIC-LX2 الجلسات الميدانية الثلاث سجلت عبر اتصال
حالة عتاد الحساس والمتحكم (ESP32-C3 + MAX30102)	بنجاح واكتمل الربط الفيزيائي للجهاز». تجنب قول: «تم اختبار الحساس المادي	(Phase 14 Pending) ولم يتم تشغيله على يد حقيقية بعد. لحساس MAX30102 ومتحكم ESP32-C3 معلق التوصيل الفيزيائي على لوحة التجارب (Breadboard) وحزمة الـ 12 بايت متطابقة تماما مع كود Dart، ولكن الفيرموير C++ مكتمل ومبني بنجاح عبر PlatformIO، كود
الحدود الطبية والقانونية (Non-Diagnostic Scope)	بديل عن أجهزة التخطيط الطبي ECG». تجنب قول: «جهاز طبي أو	أو مختلف لتشجيع المستخدم على استشارة الطبيب المختص. الشرايين، والنموذج يكتفي بتصنيف الجلسة إلى نمط معتاد لعدم انتظام ضربات القلب (Arrhythmia) أو أمراض تعليمية وبحثية استكشافية. لا يقدم التطبيق أي تشخيص النظام بأكمله مصمم لأغراض

5. جدول الجودة الهندسية ومؤشرات الإنجاز المحققة

الاختبارات البرمجية مجموعة	311 / 311 (100% Pass)	نجاح 311 اختبارا دون أي إخفاق، مع تغطية شاملة لجميع الوحدات. تقرير اختبار Flutter:
التحليل الساكن للكود	0 Issues (Clean)	فحص الكود عبر `flutter analyze` في المسار الرئيسي.
المستخدم والشاشات توافق واجهات	174 / 174 Permutations (0 Overflows)	دقات شاشة × معاملي تكبير للنص (1.0x و 1.3x). اختبار 29 شاشة وواجهة &3 times;
الحسابي للخصائص التطابق	Δ = 0.000000 (Exact Parity)	بايثون وقيم قاعدة بيانات التطبيق عبر الجلسات الثلاث المسجلة. تطابق تام بين استخراج
على الهاتف الحقيقي استقرار التطبيق	0 ANR / 0 Crashes (GC Stable)	خامل (14 دقيقة) وتدفق مباشر (3.75 دقيقة) دون تسريب ذاكرة. اختباران على هاتف HONOR NIC-LX2: تشغيل
جاهزية كود الفيرموير	PlatformIO Exit 0 (Clean Build)	بحجم 572,352 بايت (Flash 41.7%, RAM 7.3%). بناء كامل وتوليد ملف `firmware.bin`
الإصدار الرسمي والوسم حزمة	v1.0.0-rc1-software (Tagged)	بحجم 59.6 MB ومثبتة ومجربة بنجاح على الهاتف. حزمة التطبيق النهائية `app-release.apk`

الخلاصة والقرار الهندسي: النظام البرمجي متين ومكتمل وجاهز للمناقشة الأكاديمية وتقديم العرض الحي، (Software Stack Defense-Ready) المعمل دون الحاجة لأي تعديل في البنية التحتية للتطبيق ESP32-C3 بالمتحكم MAX30102 مع وضوح خطة العمل القادمة لربط الحساس الفيزيائي عند توفر متطلبات.

إعداد وتقديم:	اعتماد وتوثيق النظام:
الفريق الهندسي المطور	مستودع الكود: pulse patch (Git Master @ 06842bb)
مشروع تخرج النظم المدمجة 2026	الإصدار البرمجي: v1.0.0-rc1-software